

Visualización de Datos y Dashboard Analítico

De los datos a decisiones

DATOS → EVIDENCIA → HISTORIA → DECISIÓN

Diplomado
Universidad Marista

Ruta de la sesión

Tiempo	Bloque	Objetivo
0:00–0:10	Introducción	Visualizar para comunicar
0:10–0:25	Principios	Qué hace buena o mala una gráfica
0:25–0:45	Gráficas categóricas	Comparar grupos
0:45–1:00	Distribuciones	Entender variables numéricas
1:00–1:15	Relaciones	Comunicar patrones
1:15–1:30	Tiempo + storytelling	Mostrar tendencias y construir mensajes
1:30–1:40	Descanso	—
1:40–1:55	KPIs	Diseñar indicadores
1:55–2:10	Dashboard	Diseño de dashboard analítico
2:10–2:30	Live coding	Dashboard desde un CSV
2:30–2:55	Dashboard Challenge	Construcción por equipos
2:55–3:00	Presentación	Defender una decisión

£Para qué visualizamos datos?

1

Explorar

2

Explicar

3

Convencer

4

Decidir

Pregunta al grupo

£Una gráfica sirve para mostrar datos o para comunicar una idea?

Visualizar no significa decorar

Visualización de datos

Representación gráfica de información cuyo objetivo es facilitar la identificación de patrones, tendencias, relaciones, anomalías y conclusiones relevantes.

Una gráfica débil:

- Tiene colores sin propósito.
- No tiene mensaje.
- Sobrecarga al lector.
- Utiliza una gráfica incorrecta.
- Obliga al usuario a “descifrarla”.

Una gráfica efectiva:

- Responde una pregunta.
- Tiene jerarquía visual.
- Reduce ruido.
- Facilita comparaciones.
- Conduce hacia una conclusión.

Del dato a la decisión



Ejemplo

Dato: las ventas bajaron 12 %.

Insight: la caída está concentrada en la región norte.

Decisión: investigar producto, canal y vendedores de esa región.

Los 5 principios de una buena visualización

- 1 **Claridad**: debe entenderse rápidamente.
- 2 **Precisión**: no debe distorsionar los datos.
- 3 **Simplicidad**: eliminar elementos innecesarios.
- 4 **Contexto**: números aislados dicen poco.
- 5 **Propósito**: toda gráfica debe responder una pregunta.

Regla práctica

Si no puedes explicar qué pregunta responde tu gráfica en una frase, probablemente todavía no necesitas esa gráfica.

El enemigo: Chart Junk

Chart Junk = elementos visuales que no aportan información.

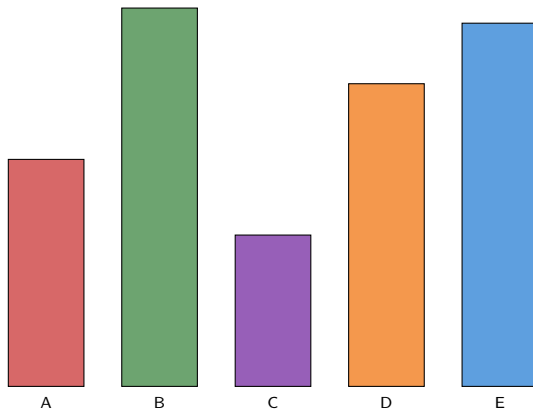
Evitar

- Gráficas 3D innecesarias.
- Sombras.
- Demasiados colores.
- Fondos decorativos.
- Líneas excesivas.
- Leyendas enormes.
- Tipografías diferentes.

Buscar

- Contraste.
- Espacio en blanco.
- Orden.
- Etiquetas claras.
- Un color destacado.
- Comparaciones simples.

Actividad: ¿Qué está mal aquí?



Discusión — 3 minutos

¿Qué mejorarían?

- ¿Colores? , ¿Orden?, ¿Título?, ¿Escala?, ¿Contexto? , ¿Qué intenta comunicar?

Primero la pregunta, después la gráfica

Pregunta	Visualización
¿Qué categoría tiene mayor valor?	Barras
¿Cómo se distribuye una variable?	Histograma / boxplot
¿Existe relación entre dos variables?	Scatter plot
¿Cómo cambia algo con el tiempo?	Línea
¿Qué porcentaje representa cada grupo?	Barras / 100 % stacked
¿Dónde ocurre?	Mapa
¿Cuáles son los principales indicadores?	KPI Cards

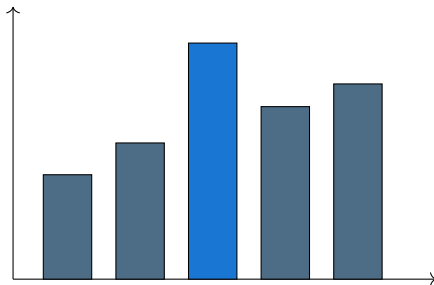
Gráfica de barras

Ideal para: comparar categorías.

- Productos
- Regiones
- Departamentos
- Segmentos
- Clientes

Consejo

Ordenar las barras suele facilitar mucho la interpretación.



Barras con Python

```
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 df = pd.read_csv("ventas.csv")
5
6 ventas_producto = (
7     df.groupby("Producto")["Ventas"]
8     .sum()
9     .sort_values(ascending=False)
10 )
11
12 ventas_producto.plot(kind="bar")
13
14 plt.title("Ventas por producto")
15 plt.xlabel("Producto")
16 plt.ylabel("Ventas")
17 plt.tight_layout()
18 plt.show()
```

Pregunta : ¿Qué producto genera más ventas? ¿Y cuál genera menos?

¿Está prohibida?

NO

Pero debe utilizarse con cuidado.

Puede funcionar si:

- Hay pocas categorías.
- Las diferencias son grandes.
- Queremos comunicar proporciones.

Evitar si:

- Hay 10 categorías.
- Los valores son similares.
- Necesitamos comparación precisa.

Distribuciones: ver lo que un promedio esconde

Dos grupos pueden tener la misma media...

$$\bar{x}_A = \bar{x}_B$$

...pero comportarse completamente diferente.

Para entender una variable numérica necesitamos

- Centro
- Dispersión
- Forma
- Asimetría
- Outliers

Histograma

Objetivo

Mostrar cómo se distribuyen los valores de una variable numérica.

Podemos detectar:

- Asimetrías.
- Concentraciones.
- Variabilidad.
- Múltiples grupos.
- Valores extremos.

Pregunta analítica

¿Nuestros clientes tienen comportamientos similares o existen segmentos ocultos?

Histograma en Python

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 plt.hist(
4     df["Ventas"],
5     bins=20,
6     edgecolor="black"
7 )
8
9 plt.title("Distribucion de las ventas")
10 plt.xlabel("Ventas")
11 plt.ylabel("Frecuencia")
12
13 plt.show()
```

No basta con decir

“La mayoría está entre 500 y 1000”.

Pregúntate: **¿qué decisión podría cambiar gracias a esta distribución?**

Boxplot: el detector de sospechosos

El boxplot resume:

- Mediana.
- Primer cuartil.
- Tercer cuartil.
- Rango intercuartílico.
- Posibles outliers.

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

Posible outlier:

$$x < Q_1 - 1.5IQR$$

o

$$x > Q_3 + 1.5IQR$$



Una de las preguntas más importantes en análisis de datos:

¿Cuando X cambia, Y también cambia?

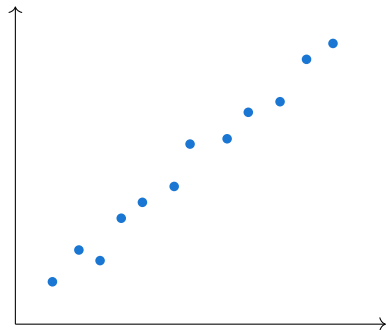
Ejemplos:

- Publicidad vs ventas.
- Precio vs demanda.
- Experiencia vs salario.
- Temperatura vs consumo energético.
- Visitas web vs conversiones.

Scatter plot

Permite identificar:

- Relaciones positivas.
- Relaciones negativas.
- Ausencia de relación.
- Clusters.
- Outliers.
- Relaciones no lineales.



Correlación no implica causalidad

$$X \leftrightarrow Y$$

No necesariamente significa:

$$X \rightarrow Y$$

Ejemplo clásico

En verano aumentan las ventas de helado y también ciertos incidentes relacionados con actividades acuáticas.

¿El helado causa los incidentes?

No. Existe una tercera variable: la temperatura/temporada.

Series de tiempo

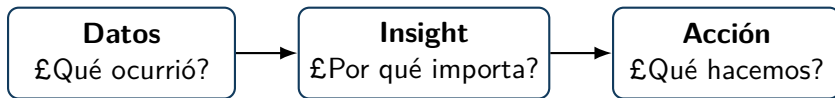
Cuando el eje horizontal representa tiempo, normalmente buscamos:

- Tendencia.
- Estacionalidad.
- Cambios abruptos.
- Picos.
- Caídas.
- Ciclos.

Ejemplo

“Las ventas aumentaron” es información.

“Las ventas crecieron 18 % después del lanzamiento de la campaña” es una historia analítica.



Una visualización poderosa debe conducir a una conclusión

No presentamos gráficas. Presentamos argumentos respaldados por datos.

La estructura de una historia con datos

① Contexto

£Qué estamos analizando?

② Problema

£Qué cambió o qué debemos entender?

③ Evidencia

£Qué muestran los datos?

④ Insight

£Qué descubrimos?

⑤ Acción

£Qué recomendamos hacer?

Ejemplo: de gráfica a historia

Versión 1

“Las ventas fueron de 1.8 millones en julio.”

Versión 2

“Las ventas crecieron 22 % en julio.”

Versión 3

“Las ventas crecieron 22 % en julio, impulsadas principalmente por el producto A en la región centro.”

Pregunta

¿Cuál de las tres versiones ayuda más a tomar una decisión?

Descanso

10 minutos

Al regresar: de las gráficas al dashboard.

¿Qué es un KPI?

Key Performance Indicator

Un KPI es una métrica utilizada para evaluar el desempeño respecto a un objetivo específico.

Importante

Toda métrica es un número.

Pero no todo número es un KPI.

Métrica vs KPI

Métrica

Número que describe algo.

- 8,500 visitas.
- 420 clientes.
- 1,200 ventas.

KPI

Número relacionado con un objetivo.

- Conversión: 4.9 %.
- Crecimiento: +12 %.
- Retención: 87 %.

KPI = Métrica + Objetivo + Contexto

Ventas

- Ingresos.
- Ticket promedio.
- Margen.
- Crecimiento.
- Conversión.

Marketing

- CAC.
- CTR.
- ROAS.
- Leads.

Clientes

- Retención.
- Churn.
- LTV.
- NPS.

Operaciones

- Tiempo promedio.
- Productividad.
- Errores.
- SLA.

Fórmulas de KPIs

Ticket promedio

$$Ticket = \frac{\text{Ingresos}}{\text{Número de transacciones}}$$

Tasa de conversión

$$Conversion = \frac{\text{Conversiones}}{\text{Visitantes}} \times 100$$

Crecimiento

$$Growth = \frac{Valor_t - Valor_{t-1}}{Valor_{t-1}} \times 100$$

Churn

$$Churn = \frac{\text{Clientes perdidos}}{\text{Clientes iniciales}} \times 100$$

¿Qué es un dashboard?

Dashboard analítico

Interfaz visual que integra indicadores y visualizaciones relevantes para supervisar, analizar y apoyar la toma de decisiones.

Un dashboard NO es una colección de gráficas.

Es un **instrumento de decisión**.

Antes de diseñar un dashboard

Responde cinco preguntas:

- 1 ¿Quién lo utilizará?
- 2 ¿Qué decisiones debe tomar?
- 3 ¿Qué preguntas necesita responder?
- 4 ¿Qué KPIs son realmente importantes?
- 5 ¿Con qué frecuencia se actualizará?

Error frecuente

Crear primero las gráficas y después intentar descubrir para qué sirven.

Anatomía de un dashboard

Ventas
\$1.8M

Clientes
4,820

Conversión
4.8 %

Crecimiento
+12 %

Tendencia de ventas

Ventas por región

Filtros / detalle / tabla

El usuario debería mirar el dashboard en este orden:

❶ **¿Cómo estamos?**

KPIs principales.

❷ **¿Qué está ocurriendo?**

Tendencias.

❸ **¿Dónde ocurre?**

Segmentos, productos, regiones.

❹ **¿Por qué ocurre?**

Detalle y exploración.

Dashboard saturado

- 25 gráficas.
- 17 KPIs.
- 14 colores.
- Todo tiene la misma importancia.
- No existe narrativa.

Dashboard efectivo

- 3–6 KPIs importantes.
- Visualizaciones relevantes.
- Jerarquía.
- Contexto.
- Comparación.
- Acción.

Live Coding: nuestro dataset

Vamos a trabajar con un CSV similar a:

Fecha	Producto	Región	Vendedor	Cantidad	Precio	Ventas
2026-01-03	Laptop	Norte	Ana	2	15000	30000
2026-01-03	Mouse	Centro	Luis	8	450	3600
2026-01-04	Monitor	Sur	Carlos	3	4200	12600
2026-01-05	Laptop	Centro	Ana	1	15000	15000
2026-01-06	Teclado	Norte	María	5	850	4250

Misión

Transformar este CSV en un pequeño dashboard analítico.

Paso 1: cargar y explorar

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("ventas.csv")
4
5 print(df.head())
6
7 print(df.shape)
8
9 print(df.info())
10
11 print(df.isnull().sum())
12
13 print(df.describe())
```

Pregunta al grupo

Antes de crear cualquier gráfica:

¿Qué preguntas de negocio podríamos responder con estos datos?

Paso 2: preparar los datos

```
1 df["Fecha"] = pd.to_datetime(df["Fecha"])
2
3 df["Ventas"] = (
4     df["Cantidad"] * df["Precio"]
5 )
6
7 df["Mes"] = df["Fecha"].dt.to_period("M")
8
9 print(df.head())
```

Concepto

Una visualización depende de la calidad de los datos que recibe.

Garbage In → Garbage Out

Paso 3: calcular KPIs

```
1 ventas_totales = df["Ventas"].sum()
2
3 transacciones = len(df)
4
5 ticket_promedio = (
6     ventas_totales / transacciones
7 )
8
9 unidades = df["Cantidad"].sum()
10
11 print("Ventas:", ventas_totales)
12 print("Transacciones:", transacciones)
13 print("Ticket:", ticket_promedio)
14 print("Unidades:", unidades)
```

Paso 4: ventas por producto

```
1 ventas_producto = (  
2     df.groupby("Producto")["Ventas"]  
3     .sum()  
4     .sort_values()  
5 )  
6  
7 ventas_producto.plot(  
8     kind="barh"  
9 )  
10  
11 plt.title("Ventas por producto")  
12 plt.xlabel("Ventas")  
13 plt.tight_layout()  
14  
15 plt.show()
```

Pregunta

¿Qué producto está impulsando los ingresos?

Paso 5: tendencia temporal

```
1 ventas_fecha = (  
2     df.groupby("Fecha")["Ventas"]  
3     .sum()  
4 )  
5  
6 ventas_fecha.plot(  
7     kind="line",  
8     marker="o"  
9 )  
10  
11 plt.title("Evolucion de ventas")  
12 plt.xlabel("Fecha")  
13 plt.ylabel("Ventas")  
14 plt.grid(alpha=0.3)  
15  
16 plt.show()
```

Paso 6: ventas por región

```
1 ventas_region = (  
2     df.groupby("Region")["Ventas"]  
3     .sum()  
4     .sort_values()  
5 )  
6  
7 ventas_region.plot(  
8     kind="barh"  
9 )  
10  
11 plt.title("Ventas por region")  
12 plt.xlabel("Ventas")  
13  
14 plt.tight_layout()  
15 plt.show()
```


Dashboard rápido con Streamlit

```
1 import streamlit as st
2 import pandas as pd
3
4 df = pd.read_csv("ventas.csv")
5
6 st.title("Dashboard de Ventas")
7
8 ventas = df["Ventas"].sum()
9 ticket = df["Ventas"].mean()
10
11 col1, col2 = st.columns(2)
12
13 col1.metric("Ventas", f"${ventas:,.0f}")
14 col2.metric("Ticket promedio", f"${ticket:,.0f}")
15
16 ventas_region = (
17     df.groupby("Region")["Ventas"]
18     .sum()
19 )
20
21 st.subheader("Ventas por region")
22 st.bar_chart(ventas_region)
```

Agregar filtros

```
1 regiones = df["Region"].unique()
2
3 region = st.selectbox(
4     "Selecciona una region",
5     regiones
6 )
7
8 df_filtrado = df[
9     df["Region"] == region
10 ]
11
12 ventas = df_filtrado["Ventas"].sum()
13
14 st.metric(
15     "Ventas de la region",
16     f"${ventas:,.0f}"
17 )
```

Ahora el dashboard es interactivo El usuario deja de ser espectador y comienza a explorar.

Dashboard Challenge

25 minutos

De analistas de datos a consultores.

Situación

La dirección de una empresa les entrega el archivo `ventas.csv` y les pide entender el desempeño del negocio.

Su equipo deberá construir un dashboard que permita responder:

- 1 ¿Cómo está funcionando el negocio?
- 2 ¿Qué producto vende más?
- 3 ¿Qué región tiene mejor desempeño?
- 4 ¿Existe alguna tendencia preocupante?
- 5 ¿Qué acción recomendarían?

Reglas del Dashboard Challenge

Cada equipo deberá incluir:

- Al menos **3 KPIs**.
- Una visualización de **comparación**.
- Una visualización de **tendencia**.
- Una visualización adicional que aporte evidencia.
- Al menos **un filtro** si trabajan con Streamlit.
- Un insight relevante.
- Una recomendación.

Regla principal

No gana el dashboard más bonito.

Gana el dashboard que permita tomar la mejor decisión.

Roles sugeridos

Equipos de 3–4 personas:

Analista

Explora los datos.

Visualizador

Diseña las gráficas.

Developer

Construye dashboard.

Storyteller

Defiende la decisión.

Todos deben entender el análisis completo.

Checklist de evaluación

Criterio	Puntos
KPIs relevantes	20
Selección correcta de gráficas	20
Claridad visual	15
Insight encontrado	20
Recomendación basada en datos	20
Presentación	5
Total	100

Pitch final: 60 segundos

Cada equipo tendrá aproximadamente un minuto.

Debe responder:

- 1 ¿Qué encontraron?
- 2 ¿Qué evidencia lo demuestra?
- 3 ¿Por qué importa?
- 4 ¿Qué decisión recomiendan?

Formato recomendado

“Descubrimos que _____.

Los datos muestran que _____.

Esto implica que _____.

Por lo tanto recomendamos _____.”

Ejemplo de conclusión ejecutiva

“Las ventas crecieron 14 % durante el último trimestre; sin embargo, el crecimiento depende principalmente de dos productos y la región sur presenta una caída sostenida durante las últimas cuatro semanas.

Recomendamos investigar la caída regional antes de aumentar la inversión comercial y analizar si existe dependencia excesiva de los productos líderes.”

Observa

No estamos describiendo todas las gráficas.
Estamos comunicando lo que importa.



El objetivo del análisis de datos no es producir gráficas.

Es reducir la incertidumbre para tomar mejores decisiones.

10 reglas para visualizar datos

- 1 Empieza con una pregunta.
- 2 Define quién verá la visualización.
- 3 Elige la gráfica según la pregunta.
- 4 Reduce ruido visual.
- 5 Utiliza color con intención.
- 6 Facilita comparaciones.
- 7 Añade contexto.
- 8 Destaca lo importante.
- 9 Convierte patrones en insights.
- 10 Termina con una decisión o pregunta nueva.

Antes de terminar, responde:

- 1 ¿Qué gráfica utilizarías para comparar categorías?
- 2 ¿Qué gráfica utilizarías para estudiar una distribución?
- 3 ¿Qué diferencia existe entre métrica y KPI?
- 4 ¿Cuál es el principal error de un dashboard?
- 5 ¿Qué debe ocurrir después de encontrar un insight?

Dato → Insight → Decisión

Gracias

Visualización de Datos y Dashboard Analítico

Diplomado
Universidad Marista

**Los datos no hablan solos.
El analista les da una voz.**